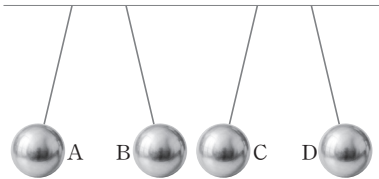


- 01 그림은 대전된 네 개의 금속 구 A~D를 절연된 실에 매달아 놓은 모습을 나타낸 것이다. 이때 A는 (+)전하를 띠고 있다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A와 B 사이에는 인력이 작용한다.
- ② A와 같은 전하를 띠는 것은 B와 D이다.
- ③ B와 C는 서로 같은 전하를 띤다.
- ④ C와 D는 (-)전하를 띠고 있다.
- ⑤ C와 D는 서로 끌어당기는 방향으로 자기력이 작용한다.

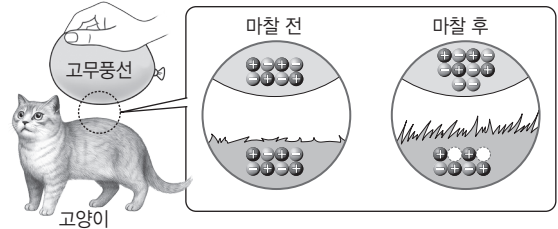
- 02 그림과 같이 머리카락에 문지른 고무풍선을 종잇조각에 가까이 가져가자 종잇조각이 고무풍선에 달라붙었다.



이 현상과 관련된 힘으로 설명할 수 있는 것은?

- ① 스노보드가 눈 위에서 잘 미끄러진다.
- ② 나침반 바늘의 N극이 북쪽을 가리킨다.
- ③ 고무줄을 당기면 고무줄의 길이가 늘어난다.
- ④ 물놀이할 때 튜브를 이용하면 물에 잘 뜬다.
- ⑤ 건조한 날 스웨터를 벗을 때 머리카락이 달라붙는다.

- 03 그림은 고무풍선과 고양이 털을 마찰하기 전과 후 전하의 분포를 나타낸 것이다.



마찰 과정에서 이동하는 입자(㉠)와 입자의 이동 방향(㉡), 마찰 후 고양이 털이 띠는 전하(㉢)의 종류를 옳게 짝 지은 것은?

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|---|-----|--------------|-------|
| ① | 전자 | 고무풍선 → 고양이 털 | (-)전하 |
| ② | 전자 | 고양이 털 → 고무풍선 | (-)전하 |
| ③ | 전자 | 고양이 털 → 고무풍선 | (+)전하 |
| ④ | 원자핵 | 고무풍선 → 고양이 털 | (+)전하 |
| ⑤ | 원자핵 | 고양이 털 → 고무풍선 | (-)전하 |

- 04 그림과 같이 털가죽에 플라스틱 막대를 문질렀더니 털가죽이 (+)전하로 대전되었다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

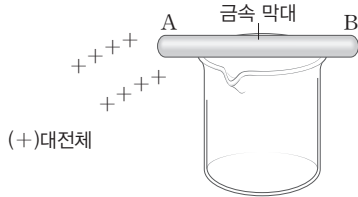
- ① 플라스틱 막대는 (-)전하를 띤다.
- ② 플라스틱 막대 내부에서 전자가 새로 생겨났다.
- ③ 전자가 플라스틱 막대에서 털가죽으로 이동하였다.
- ④ 원자핵이 플라스틱 막대에서 털가죽으로 이동하였다.
- ⑤ 털가죽과 플라스틱 막대 사이에는 서로 밀어내는 방향으로 힘이 작용한다.

05 대전되지 않은 금속에 대전체를 가까이 가져갈 때에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 전자가 금속 내부에서만 이동한다.
 - ㄴ. 금속과 대전체가 직접 닿지 않아도 금속의 양 끝이 전하를 띤다.
 - ㄷ. 금속에서 대전체와 가까운 쪽은 대전체와 다른 전하로 대전된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[06~07] 그림은 대전되지 않은 금속 막대를 유리 비커 위에 올려놓고, (+)대전체를 금속 막대의 A 부분에 가까이 가져간 모습을 나타낸 것이다.

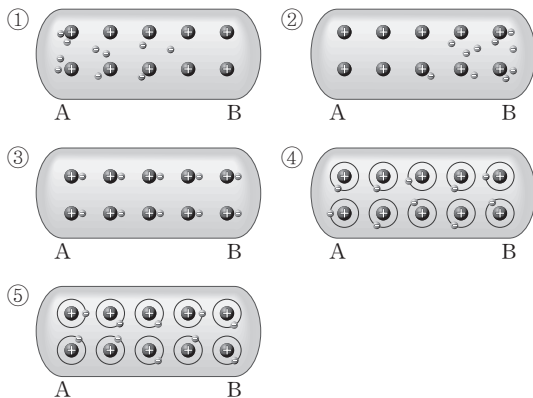


06 이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

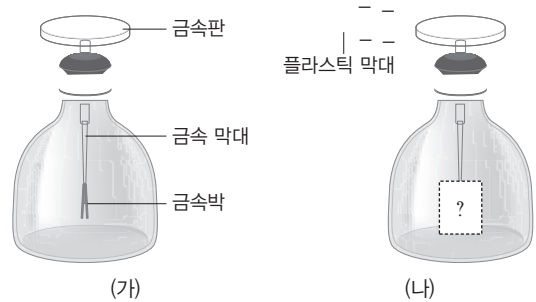
- 보기
- ㄱ. A는 (-)전하를 띤다.
 - ㄴ. 금속 막대 내부의 전자는 A 쪽으로 이동한다.
 - ㄷ. 금속 막대 내부의 원자핵은 B 쪽으로 이동한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

07 위의 금속 막대에서의 전하 분포로 옳은 것은?



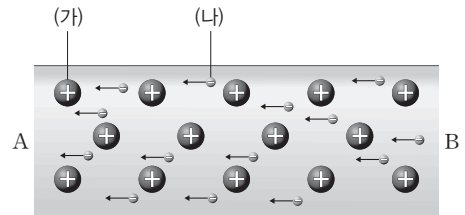
08 그림 (가)는 대전되지 않은 검전기의 모습을 나타낸 것이고, 그림 (나)는 (가)의 검전기에 (-)전하로 대전된 플라스틱 막대를 가까이 가져가는 모습을 나타낸 것이다.



(나)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 금속박이 벌어진다.
- ② 금속판은 (+)전하를 띤다.
- ③ 금속판과 금속박은 서로 다른 전하를 띤다.
- ④ 전자는 금속박에서 금속판 쪽으로 이동한다.
- ⑤ 두 금속박 사이에는 서로 밀어내는 방향의 전기력이 작용한다.

09 그림은 어떤 도선 속 전류가 흐르는 모습을 나타낸 것이다.



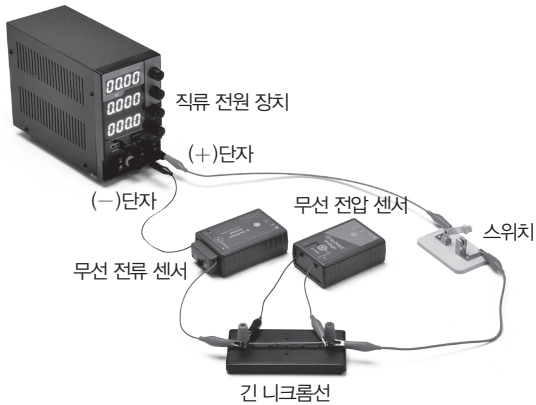
이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)는 전자이다.
- ② 전류는 A에서 B로 흐른다.
- ③ A는 전지의 (-)극 쪽에 연결되어 있다.
- ④ (나)의 이동 방향은 전류의 방향과 같다.
- ⑤ (가)와 (나)는 서로 반대 방향으로 이동한다.

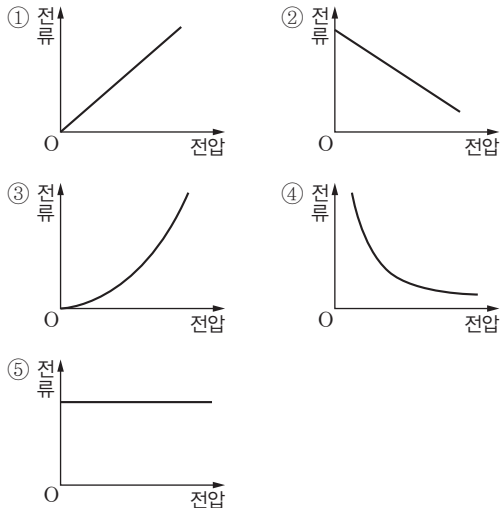
10 전류와 전압에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전류는 전하의 흐름이다.
- ② 전지는 전압을 유지시킨다.
- ③ 전압은 전류를 흐르게 하는 원인이다.
- ④ 전류의 단위로 A(암페어)를 사용한다.
- ⑤ 전압이 증가하면 전류의 세기가 감소한다.

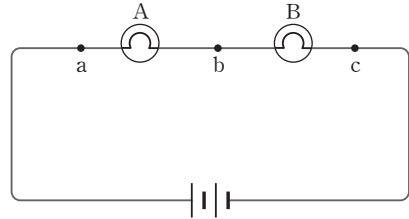
11 그림은 니크롬선에 걸리는 전압을 높이면서 전류를 측정하는 실험을 나타낸 것이다. 이때 니크롬선의 저항은 일정하다.



이 실험의 결과 그래프로 옳은 것은?



12 그림과 같이 동일한 전구 A와 B를 직렬연결한 회로의 a, b, c 지점에서 전류를 측정하였더니 전류의 세기가 각각 I_a, I_b, I_c 이었다.



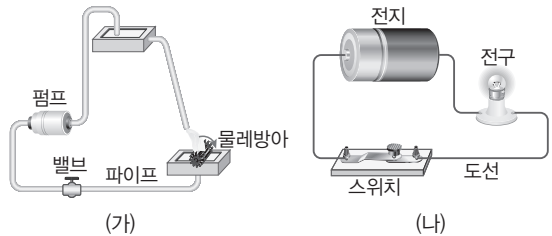
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. A가 B보다 밝다.
- ㄴ. 전류의 세기는 $I_a > I_b > I_c$ 이다.
- ㄷ. a, b, c에서 같은 시간 동안 도선의 한 단면을 통과하는 전자의 수는 모두 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

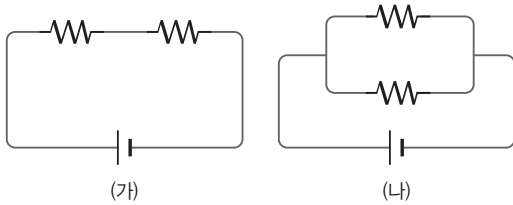
13 그림 (가)는 물 흐름 모형을 나타낸 것이고, 그림 (나)는 전기 회로를 나타낸 것이다.



(나)를 (가)에 비유할 때 펌프가 물을 계속 퍼 올려 물이 계속 흐르는 과정에 해당하는 것으로 옳은 것은?

- ① 전자가 전선을 통해 이동한다.
- ② 저항은 전류의 흐름을 방해한다.
- ③ 스위치를 닫으면 전하가 이동한다.
- ④ 전류가 흐르면 전구에 불이 켜진다.
- ⑤ 전지는 전압을 유지하여 전류가 흐르게 한다.

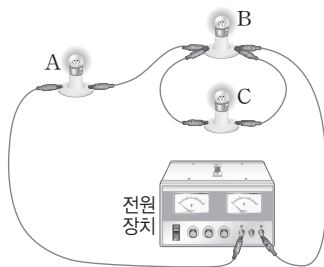
- 14 그림 (가)와 (나)는 동일한 두 저항을 직렬연결 또는 병렬연결한 모습을 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)는 두 저항을 병렬연결하였다.
- ② (가)의 연결은 저항의 단면적이 커지는 것과 같다.
- ③ (나)와 같이 연결한 저항이 많아지면 전체 저항이 커진다.
- ④ 멀티탭은 (나)와 같은 방법으로 여러 전기 기구를 연결한다.
- ⑤ 전체 전압이 같을 때 전체 전류의 세기는 (가)가 (나)보다 크다.

- 15 그림은 동일한 전구 A~C를 전원 장치에 연결하여 전구에 불이 켜진 모습을 나타낸 것이다.



몇 초 후 C의 필라멘트가 끊어졌을 때에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. C가 끊어지기 전에는 A가 B보다 밝다.
- ㄴ. C가 끊어지면 A도 불이 들어오지 않는다.
- ㄷ. A의 밝기는 C가 끊어지기 전보다 C가 끊어진 후가 더 어둡다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 다음은 어떤 가정에서 사용하는 전기 기구의 소비 전력을 나타낸 것이다.

전기 기구	전기 주전자	선풍기	형광등	LED등
소비 전력	1200 W	50 W	35 W	15 W

이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은? (단, 형광등과 LED등의 밝기는 같다.)

보기

- ㄱ. 선풍기는 1초에 50 J의 전기 에너지를 소비한다.
- ㄴ. 전기 주전자는 전기 에너지를 주로 열에너지로 전환하여 이용한다.
- ㄷ. 실내를 밝게 하는 데 형광등이 LED등보다 전기 에너지를 더 효율적으로 사용한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 17 그림은 학생 A~C가 전기 에너지를 효율적으로 사용하는 방법에 대하여 이야기하는 모습을 나타낸 것이다.

전기기구를 사용하지 않을 때 플러그를 뽑으면 대기 전력을 줄일 수 있어.

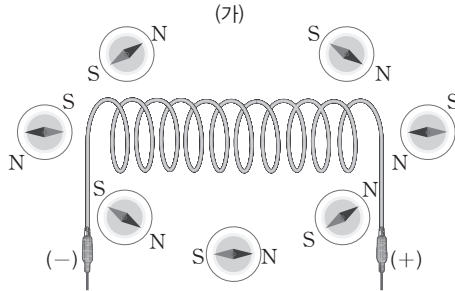
같은 기능을 하는 전기 기구라면 소비 전력이 작은 것을 사용하는 것이 좋아.

에너지 소비 효율 등급이 5등급에 가까운 전기 기구를 사용해.

옳은 설명을 한 학생을 모두 고른 것은?

- ① A ② B ③ A, B
- ④ B, C ⑤ A, B, C

- 18 그림은 전류가 흐르는 코일 주위에 놓은 나침반의 모습을 나타낸 것이다.



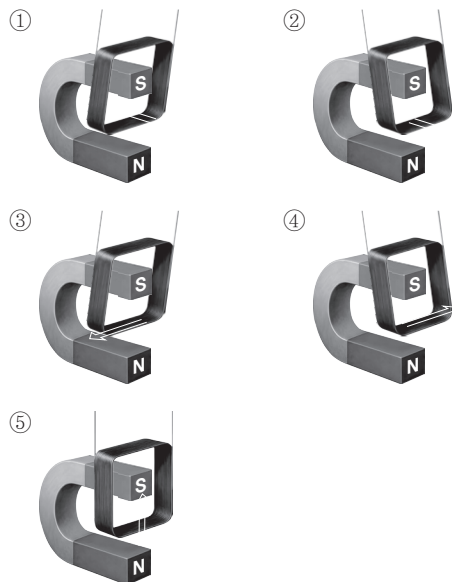
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?
(단, 지구 자기장은 무시한다.)

보기

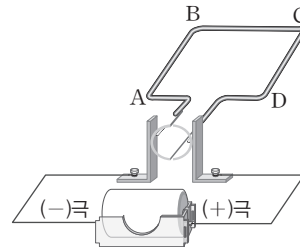
- ㄱ. (가)에서 나침반 바늘의 N극은 오른쪽을 가리킨다.
- ㄴ. 코일에 흐르는 전류의 방향이 바뀌어도 나침반 바늘의 방향은 그대로이다.
- ㄷ. 나침반 바늘이 회전하는 까닭은 전류가 흐르는 코일 주변에 자기장이 생겼기 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 19 그림과 같이 말굽자석 사이에 코일을 두고, 화살표 방향으로 코일에 전류를 흘려주었다. 이때 코일에 작용하는 힘의 방향으로 옳은 것은?



- 20 그림은 자석 사이에 놓인 코일에 전류가 흘러 전동기가 회전하는 순간을 나타낸 것이다.



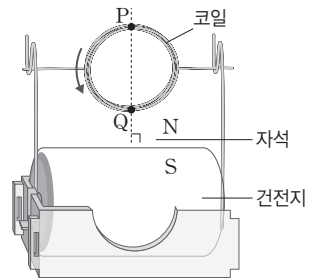
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. AB 부분에서 힘이 위쪽으로 작용한다.
- ㄴ. 코일이 회전하는 방향은 시계 반대 방향이다.
- ㄷ. 코일에는 $D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ 방향으로 전류가 흐른다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 21 그림은 간이 전동기에서 코일이 회전하고 있는 어느 순간의 모습을 나타낸 것이다. 자석의 윗면은 N극, 자석의 아랫면은 S극이며, P, Q는 코일 위의 점이다.



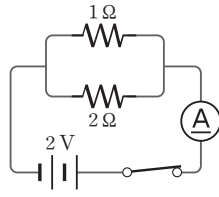
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① P와 Q에 작용하는 힘의 방향은 반대이다.
- ② 전동기에서는 운동 에너지가 전기 에너지로 전환된다.
- ③ 자석의 극을 반대로 바꾸면 코일의 회전 방향이 반대로 바뀐다.
- ④ 전지의 극을 반대로 바꾸면 코일의 회전 방향이 반대로 바뀐다.
- ⑤ 세기가 더 센 자석으로 실험하면 코일이 더 빠르게 회전한다.

서술형 문제

22 그림과 같이 1Ω 과 2Ω 인 두 저항을 $2V$ 의 전원에 연결하였다.

- (1) 다음은 1Ω 의 저항에 흐르는 전류의 세기를 구하는 과정이다. ㉠~㉣에 들어갈 알맞은 말을 쓰시오.



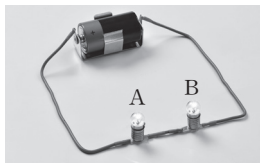
- (가) 병렬연결에서는 (㉠)이/가 일정하다.
 (나) 1Ω 과 2Ω 의 저항에 걸리는 전압은 (㉡)V이다.
 (다) 전압은 전류와 저항의 곱이므로 1Ω 의 저항에 흐르는 전류는 (㉢)A이다.

㉠: _____, ㉡: _____, ㉢: _____

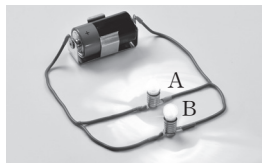
- (2) 2Ω 의 저항에 흐르는 전류의 세기를 그 까닭과 함께 구하시오.

- (3) 전류계의 측정값을 그 까닭과 함께 구하시오.

23 그림 (가)와 (나)는 동일한 전구 A, B를 서로 다른 방법으로 연결한 것이다.



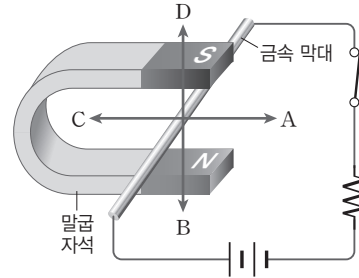
(가)



(나)

- (가)와 (나)에서 A를 제거할 때 B의 밝기 변화를 그 까닭과 함께 설명하시오.

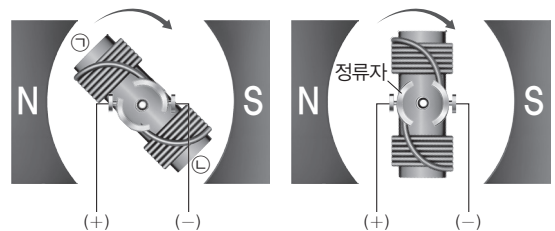
24 그림은 말굽자석의 두 극 사이에 놓인 금속 막대에 전류가 흐르는 모습을 나타낸 것이다.



- (1) A~D 중 금속 막대가 움직이는 방향을 고르시오.

- (2) 금속 막대를 반대로 움직이게 하는 방법 두 가지를 설명하시오.

25 그림 (가)와 (나)는 시계 방향으로 회전하고 있는 전동기의 모습을 나타낸 것이다.



(가)

(나)

- (1) (가)에서 ㉠과 ㉡ 중 자기장이 나오는 곳을 고르시오.

- (2) 전동기가 회전하는 원리를 자석과 전류가 흐르는 코일의 상호작용을 이용하여 설명하시오.
